

DPC

Locomotive diesel G2000

Rev.01 del 12/10/2023

in vigore dalle ore 0,01 del 13/10/2023

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DIESEL G2000 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE
--

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate con la barra laterale	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive diesel G2000 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente da parte degli agenti che svolgono attività di Sicurezza: Condotta, Formazione dei treni e Accompagnamento dei treni, che devono esserne in possesso.

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	08/09/2014	Prima emissione.
01	12/10/2023	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità, 1.2 Dati caratteristici, 1.3 Compatibilità; 3.4.3 Commutatore di “comando isolamento della condotta generale del freno continuo”; 3.8 Antincendio; 6 Soccorso

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Generalità.....	4
1.2	Dati caratteristici.....	4
1.3	Compatibilità.....	5
2	Apparecchiature di Bordo.....	5
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	5
2.1.1	Dispositivo Vigilante.....	5
2.1.2	Dispositivo SIFA.....	5
2.1.3	Cab Radio GSM-R	6
3	Impiego dei rotabili in esercizio	6
3.1	Manualistica	6
3.2	Accesso alle cabine di guida – Dotazioni di bordo.....	6
3.3	Segnalazioni acustiche.....	7
3.4	Freno	7
3.4.1	Comando del freno continuo	7
3.4.2	Freno continuo automatico (ad azione indiretta)	7
3.4.3	Commutatore di “Comando isolamento della condotta generale del freno continuo”	8
3.4.4	Pulsante di comando “ADATTARE”	9
3.4.5	Prova del freno	9
3.4.6	Dispositivo di comando di soccorso del “Freno continuo di emergenza”	10
3.4.7	Comando frenatura di emergenza.....	10
3.4.8	Freno diretto	10
3.4.9	Stazionamento – Immobilizzazione	11
3.4.10	Prova del freno di stazionamento	11
3.4.11	Dispositivo di variazione del regime di frenatura.....	12
3.5	Comando e controllo porte.....	12
3.6	Comando Multiplo	12
3.7	Accesso ai comparti AT/BT.....	12
3.8	Antincendio	12
4	Altri dispositivi.....	13
5	Provvedimenti particolari di circolazione	13
5.1	Traino invio in composizione.....	13
6	Soccorso	13
7	Disposizioni finali	13

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Le locomotive diesel G2000 sono locomotive diesel-idrauliche di costruzione Vossloh dotate di due cabine di guida accessibili da due porte di servizio esterne, una per lato.

Attualmente Trenitalia utilizza le locomotive G2000 Class A, B e C.

Di seguito tutte e tre le tipologie di locomotive verranno identificate come “G2000” quando queste non presentano differenze tra loro, mentre verranno specificatamente indicate per tipo se presentano delle differenze.

Il passaggio fra le due cabine di guida è possibile tramite corridoi laterali esterni. Durante la marcia del treno deve essere assicurata la continuità dei corrimani laterali, posizionando la parte mobile del corrimano in posizione stabile orizzontale.

L'AdC non deve utilizzare i corridoi laterali durante la marcia del treno.

Ogni cabina di guida è dotata di un banco di manovra principale ubicato a sinistra.

Le locomotive sono dotate di organi di trazione e repulsione tradizionali.

Le locomotive sono dotate di un motore con potenza di 2240 kW a 1800 giri/minuti.

Il rodiggio è di tipo B' B'.

1.2 Dati caratteristici

Velocità massima	120 Km/h
Rango	A
Massa reale	88 t
Massa frenata con freno continuo tipo Viaggiatori (P)	95 t
Massa frenata con freno continuo tipo Merci (G)	62 t
Massa frenata con freno di stazionamento	40 t ⁽¹⁾
Lunghezza totale	17400 mm
Lubrificazione	Forzata
Raffreddamento	A liquido
Numero motori	1
⁽¹⁾ Il valore indicato si riferisce a tutte le unità funzionanti in opera sulla locomotiva	

1.3 Compatibilità

Le G2000 sono ammesse a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale in semplice e in doppia trazione con le condizioni stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta e Prestazioni.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno le locomotive G2000 devono considerarsi inserite nel raggruppamento **"I"** della tabella di "Accesso alle Sigle" riportata sui Fascicoli Linea delle linee ove hanno autorizzata la compatibilità.

Divieto di utilizzo delle locomotive G2000 in comando multiplo.

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Le locomotive G2000 sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate nell'insieme del Banco di Manovra:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT¹ di tipo Ansaldo con funzione Vigilante integrata;
- Dispositivo SIFA;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi TELOC 2500;
- Cab-Radio GSM-R Selex.

L'uso dei telefoni a bordo dei treni è disciplinato dalla DEIF 28 r.v..

2.1.1 Dispositivo Vigilante

Il vigilante è parte integrante del STB della locomotiva G2000.

La reiterazione sul sistema, oltre che con apposito pedale, può essere effettuata con il pedale ausiliario posto in cabina di guida alla sinistra del macchinista.

2.1.2 Dispositivo SIFA

Il dispositivo SIFA è un dispositivo legato alla sola elettronica della locomotiva, ed è attivo solo quando l'SCMT è **disattivato** (CEA in posizione "esclusione SCMT" e Piastra Pneumatica disinserita).

¹ Il Sistema di Controllo Marcia Treno in dotazione alle locomotive G2000 genera, in caso di intervento della frenatura d'urgenza, un falso messaggio di guasto nella trasmissione sul monitor della diagnostica.

In questa condizione è necessario mantenere sempre premuto il pedale del sistema SIFA, rilasciandolo e premendolo entro i 5 secondi.

La reiterazione sul sistema, oltre che con l'apposito pedale, può essere effettuata anche con il pulsante del manipolatore del banco ausiliario.

2.1.3 Cab Radio GSM-R

Le Locomotive G2000 sono dotate di telefono veicolare GSM-R. Tale dispositivo quando è attivo e funzionante ha la spia avaria telefono (colore rosso con un telefono barrato) spenta.

Per l'attivazione del Cab-Radio, l'AdC deve girare la chiave "attivazione banco guida" in posizione "1", e premere il pulsante "ABILITAZIONE TELEFONO".

Per l'attivazione del telefono in caso di emergenza con locomotiva disabilitata, (possibile solo nella cabina n°2), è necessario azionare l'interruttore CARC in posizione EMERGENZA.

In questo modo si attiva il telefono GSM-R e il sistema di registrazione degli eventi (TELOC 2500).

È obbligatorio la presenza a bordo, a disposizione dell'AdC, di un telefono mobile GSM-R abilitato all'invio ed alla ricezione delle chiamate di emergenza.

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

Le G2000 sono dotate di un Manuale del macchinista e di un manuale di assistenza redatto dal costruttore Vossloh.

3.2 Accesso alle cabine di guida – Dotazioni di bordo

Nella cabina di guida possono prendere posto contemporaneamente massimo 5 (cinque) persone compreso l'equipaggio di condotta.

Le G2000 hanno in dotazione:

- una chiave di abilitazione del banco di manovra;
- una chiave porta cabina tipo Yale;
- un accoppiatore di raccordo a doppia testa.

La locomotiva è dotata di 12 staffe in legno per l'immobilizzazione dei treni.

3.3 Segnalazioni acustiche

Le G2000 sono dotate, di due distinte trombe, con diversa tonalità, entrambe utilizzabili sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

3.4 Freno

La locomotiva è dotata di:

- Freno continuo (pneumatico ad azione indiretta);
- Freno diretto (pneumatico ad azione diretta) che agisce su tutti gli assi del mezzo;
- Freno di stazionamento di tipo ad accumulo di energia.

La locomotiva è dotata di freni a disco.

3.4.1 Comando del freno continuo

Il comando del freno continuo avviene in modo elettropneumatico.

Attraverso il comando del freno elettropneumatico i freni vengono azionati a tempo, cioè la durata dell'impulso di comando determina lo sforzo di frenatura e di sfrenatura.

In caso di avarie del comando elettropneumatico è possibile ricorrere al comando di emergenza.

Il rubinetto per il funzionamento d'emergenza puramente pneumatico si trova nella parte sinistra del banco di manovra.

3.4.2 Freno continuo automatico (ad azione indiretta)

Il comando del freno continuo automatico è realizzato con un rubinetto elettronico, posto alla sinistra del BM, dotato di un manipolatore a leva incrementale a 5 posizioni e due settori.

Il manipolatore ha una posizione centrale "O" (stabile) e due settori per la frenatura e sfrenatura. Le posizioni e le relative funzioni del manipolatore di comando del rubinetto del freno continuo sono le seguenti:

Posizione di marcia "0" (Stabile)

In questa posizione l'apparecchiatura realizza il movimento della pressione della CG con compensazione automatica delle perdite nella stessa e smaltimento del sovraccarico quando presente.

Posizione "FR" (Instabile)

In questo settore, (indietro), l'apparecchiatura realizza la scarica graduale della CG fino alla pressione desiderata (frenatura graduale, la pressione in condotta generale sarà determinata dal tempo nel quale si mantiene il manipolatore in questa posizione); per interrompere la scarica della CG occorre rilasciare il manipolatore il quale si posiziona automaticamente nella posizione "0".

Posizione di frenatura rapida "EM" (Stabile)

In questa posizione, indietro a battuta, l'apparecchiatura realizza due comunicazioni tra la CG e l'atmosfera:

- una diretta attraverso il manipolatore stesso;
- una attraverso il comando di un'elettrovalvola dedicata sul package principale.

Inoltre viene inibita l'alimentazione della CG stessa.

La funzione di sfrenatura Rapida è sempre attiva indipendentemente dal Banco di Manovra abilitato.

Posizione "SF" (Instabile)

In questo settore, (avanti), l'apparecchiatura realizza il riempimento graduale della CG fino alla pressione desiderata (sfrenatura parziale), con un massimo di 5 bar; per interrompere l'alimentazione della CG (sfrenatura parziale), occorre rilasciare il manipolatore il quale si posiziona automaticamente nella posizione "0".

Posizione "RIEMP" (Instabile)

In questa posizione, avanti a battuta, il rubinetto comanda l'automatica sfrenatura del convoglio con le seguenti modalità:

- se il manipolatore viene mantenuto in questa posizione per un tempo inferiore a 2 secondi la completa sfrenatura avviene portando la pressione in CG a 5 bar;
- se il manipolatore viene mantenuto in questa posizione per un tempo maggiore di 2 secondi la completa sfrenatura avviene portando la pressione in CG a 5,4 bar;
- se il manipolatore viene mantenuto in questa posizione per un tempo maggiore di 10 secondi la procedura di sovraccarico viene interrotta.

Qualsiasi manovra della leva di controllo nel settore della frenatura interrompe la procedura di sfrenatura automatica in atto. In caso di sovraccarico a 5,4 bar il successivo smaltimento fino a 5 bar avviene automaticamente nel campo di insensibilità dei distributori.

3.4.3 Commutatore di “Comando isolamento della condotta generale del freno continuo”

Le locomotive G2000 sono dotate di un interruttore di “comando di isolamento della condotta generale del freno continuo” posto sul banco di manovra a disposizione dell'AdC da utilizzare, a rotabile fermo, quando è previsto dalle norme in vigore e durante l'effettuazione della prova del freno.

L'AdC, prima della messa in servizio del rubinetto del freno continuo, deve verificare l'efficienza della segnalazione "ISOLAMENTO CG" tramite il pulsante "PROVA LAMPADE" sul banco di manovra.

In ogni caso, tutte le volte che l'AdC comanda l'isolamento della Condotta Generale, secondo la normativa vigente, a mezzo dell'apposito interruttore deve sempre verificare l'accensione della segnalazione “ISOLAMENTO CG” e del relativo messaggio a monitor.

3.4.4 Pulsante di comando "ADATTARE"

Le locomotive sono dotate di un pulsante, posto sul banco di manovra, a disposizione dell'AdC, denominato "ADATTARE".

L'azionamento di tale pulsante provoca, per tutta la durata del suo azionamento, l'alimentazione della condotta generale alla pressione di circa 5,4 bar.

Tale pulsante deve essere azionato per un tempo massimo di 50 secondi, il successivo smaltimento fino a 5 bar avviene automaticamente nel campo di insensibilità dei distributori.

3.4.5 Prova del freno

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall'art. 15 MMIEFCA.

Per tutto il tempo in cui viene eseguita la prova del freno, il freno di stazionamento deve essere inserito.

Con Serbatoio Principale (SP) e Condotta Generale (CG) alla pressione di regime, l'AdC per eseguire la prova del freno continuo automatico deve:

In frenatura

- posizionare il commutatore isolamento CG su "ISOLATO";
- verificare l'attivazione della segnalazione luminosa "ISOLAMENTO CG" sul banco di manovra;
- verificare la tenuta della CG a mezzo del manometro sul banco di manovra;
- posizionare il commutatore isolamento CG su "INSERITO";
- verificare la disattivazione della segnalazione luminosa "ISOLAMENTO CG" sul banco di manovra;
- eseguire la depressione in CG prevista dalla normativa vigente;
- posizionare il commutatore isolamento CG su "ISOLATO";
- verificare l'attivazione della segnalazione luminosa "ISOLAMENTO CG" sul banco di manovra;
- eseguire i controlli di frenatura come previsto dalla normativa vigente;

In sfrenatura

- posizionare il commutatore isolamento CG su "INSERITO";
- verificare la disattivazione della segnalazione luminosa "ISOLAMENTO CG" sul banco di manovra;
- alimentare la CG fino alla pressione di regime utilizzando la posizione "RIEMP" del rubinetto per più di due secondi ed utilizzando il pulsante "ADATTARE" (sovraccarico) se necessario;
- eseguire i controlli sfrenatura come previsto dalla normativa vigente.

3.4.6 Dispositivo di comando di soccorso del "Freno continuo di emergenza"

In caso di avaria al rubinetto elettronico di comando del freno continuo, deve essere utilizzato il manipolatore dedicato per il comando pneumatico del freno continuo "FRENO CONTINUO DI EMERGENZA" posizionato sul lato sinistro del banco di manovra.

Per utilizzare il manipolatore "FRENO CONTINUO DI EMERGENZA" l'AdC, a rotabile fermo ed immobilizzato, deve:

- effettuare la verifica del funzionamento del freno diretto(moderabile) in frenatura e sfrenatura dai manometri di banco; in caso di mancato funzionamento anche del freno diretto provvedere ad isolarlo ruotando l'apposito rubinetto posto sul pannello freno dell'armadio della pneumatica;
- posizionare il rubinetto di commutazione "FRENO CONTINUO DI EMERGENZA", posto sul pannello freno dell'armadio della pneumatica, in posizione "FRENO CONTINUO DI EMERGENZA";
- eseguire, utilizzando il rubinetto del freno "FRENO CONTINUO DI EMERGENZA", una depressione in condotta generale per accertare, mediante i manometri della condotta generale e dei cilindri a freno, il regolare funzionamento del freno in frenatura e sfrenatura;
- effettuare una frenatura che garantisca l'immobilità del treno;
- togliere l'immobilizzazione.

Durante il funzionamento in modalità "FRENO CONTINUO DI EMERGENZA" non sono attive le funzioni colpo di carica a 5,4 bar e primo I° livello di frenatura;

Il dispositivo dovrà essere utilizzato da parte dell'AdC con particolare attenzione effettuando, per la frenatura, una depressione in C.G. di valore minimo di 0,5 bar.

L'utilizzo di questa modalità è ammesso per consentire la liberazione della linea ed il proseguimento deve essere limitato al raggiungimento della prima località dove il treno possa essere ricoverato non superando la velocità massima di **30 Km/h**.

3.4.7 Comando frenatura di emergenza

Per la frenatura di emergenza, le locomotive sono dotate di un pulsante a fungo posto centralmente rispetto al banco di manovra denominato "ARRESTO DI EMERGENZA".

L'azionamento di tale pulsante provoca la scarica della condotta generale, il taglio trazione e l'arresto del motore diesel; il pulsante una volta azionato, permane nella posizione stabile di "PREMUTO", se non opportunamente riarmato.

3.4.8 Freno diretto

Le G2000 sono provviste di freno diretto a comando elettrico. Il comando del freno viene attuato utilizzando l'apposito manipolatore posto a sinistra del Banco di Manovra.

Il manipolatore ha una posizione centrale (stabile), una posizione avanti a battuta di sfrenatura (instabile), una posizione indietro a battuta di frenatura (stabile) e due settori per la frenatura e sfrenatura.

Durante la messa in servizio della locomotiva deve essere effettuata la prova di funzionalità del freno diretto verificando la frenatura e la sfrenatura dai manometri del banco di guida.

MODALITA' D'USO

- posizione avanti a battuta (instabile): sfrenatura completa;
- settore di sfrenatura (instabile): diminuzione della pressione nei C.F. proporzionale al tempo di mantenimento in tale posizione;
- posizione centrale (stabile): viene mantenuta la pressione esistente nei C.F.;
- settore di frenatura (instabile): incremento della pressione nei C.F. proporzionale al tempo di mantenimento in tale posizione;
- posizione indietro a battuta (stabile): frenatura massima dei C.F.;

Il manipolatore ubicato nella cabina di guida con banco di manovra disabilitato rimane attivo per le sole funzioni di frenatura.

3.4.9 *Stazionamento – Immobilizzazione*

Lo stazionamento delle locomotive G2000 deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a molla comandato dalla cabina di guida.

Le locomotive G2000 sono dotate di 12 staffe in legno per l'immobilizzazione dei treni.

3.4.10 *Prova del freno di stazionamento*

Per la prova di efficacia del freno di stazionamento (ad accumulo di energia), l'AdC deve portare il combinatore di comando in posizione "aumento di potenza" e mantenerlo in questa posizione per 30 secondi. *(Durante questo tempo si attiverà il processo automatico di test che disattiverà il blocco trazione aumento automatico del numero dei giri del motore diesel a 700 giri/min, inserimento del cambio VOITH.)*

Se il test da esito positivo (la locomotiva rimane ferma durante i 30 secondi del test):

- appare su display "test freno a mano completato" e il motore diesel ritorna al minimo di giri.

Se il test da esito negativo (la locomotiva si muove durante i 30 secondi del test):

- appare sul display "test FaM non riuscito" e il motore ritorna al minimo.

3.4.11 Dispositivo di variazione del regime di frenatura

Le locomotive sono equipaggiate con un distributore del freno continuo atto alla variazione del regime di frenatura (G-P-R).

Posizione G – regime di frenatura tipo merci: posizione da utilizzare con treno di materiale merci (serviti da freno continuo tipo G o P).

Posizione P – regime di frenatura tipo viaggiatori: posizione da utilizzare:

- con treni di materiale viaggiatori;
- con treni composti di sole locomotive.

Nella circolazione di treni e manovre composti di sole locomotive deve essere utilizzata la posizione P.

L'uso della posizione R non è consentito.

3.5 Comando e controllo porte

Le locomotive G2000 sono sprovviste del sistema gestione del comando e controllo per l'apertura e chiusura porte in cabina di guida.

3.6 Comando Multiplo

Non è ammesso l'utilizzo della locomotiva G2000 in comando multiplo.

3.7 Accesso ai comparti AT/BT

Per memoria

3.8 Antincendio

Le G2000 sono dotate di un impianto antincendio automatico a protezione del modulo E e del vano motore. Nelle cabine di guida è presente solo un rilevatore di fumi.

L'intervento dell'impianto è segnalato dall'attivazione delle apposite segnalazioni acustiche e luminose in cabina di guida e esterne alla locomotiva.

L'AdC durante la messa in servizio della locomotiva dovrà verificare l'efficienza dell'impianto e delle segnalazioni luminose e acustiche.

Nei casi di:

- intervento comandato dell'impianto,
- indisponibilità dell'impianto,
- inefficienza di entrambe le segnalazioni (acustica e luminosa),

L'AdC dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva.

4 ALTRI DISPOSITIVI

Per memoria

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino invio in composizione

Per il traino e l'invio in composizione le G2000 devono essere condizionate secondo quanto previsto dal Manuale del macchinista. Al termine del traino la locomotiva deve essere riconfigurata per il normale esercizio.

6 SOCCORSO

Per il soccorso vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. con le ulteriori limitazioni di seguito riportate.

In caso di soccorso della G2000 ad un rotabile dotato di Aggancio Automatico (AA), per limitare lo sforzo sulla maschera l'accoppiamento tra la loco G2000 ed il convoglio che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 5÷25 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A..

Prima di procedere all'unione dei convogli è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sull'Accoppiatore Automatico.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione

alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;

3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni². La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

Marco Caposciutti

² Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno
Trenitalia S.p.A. - Direzione Tecnica